

0.1 凸集与不动点

0.1.1 定义与基本性质

定义 0.1

设 $\mathcal{X}$ 是线性空间, $E \subseteq \mathcal{X}$, 称 E 为一**凸集**, 如果

$$\lambda x + (1 - \lambda)y \in E \quad (\forall x, y \in E, \forall 0 \leq \lambda \leq 1).$$

命题 0.1

若 $\{E_\lambda | \lambda \in \Lambda\}$ 是线性空间 $\mathcal{X}$ 中的一族凸集, 则 $\bigcap_{\lambda \in \Lambda} E_\lambda$ 也是凸集.

证明 Show/Hide Proof

定义自明. □

定义 0.2

设 $\mathcal{X}$ 是线性空间, $A \subseteq \mathcal{X}$. 若 $\{E_\lambda | \lambda \in \Lambda\}$ 为 $\mathcal{X}$ 中包含 A 的一切凸集, 那么称 $\bigcap_{\lambda \in \Lambda} E_\lambda$ 为 A 的**凸包**, 并记作 $\text{co}(A)$.

又对 $\forall n \in \mathbb{N}, x_1, x_2, \dots, x_n \in A$, 称 $\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i$ 为 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的**凸组合**, 是指其中系数满足 $\lambda_i \geq 0, \sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$.

注 由命题 0.1 知任意集合的凸包也是凸集.

命题 0.2

(1) 设 C 是实 (或复) 线性空间 $\mathcal{X}$ 中的凸集. 则对任意整数 $n \geq 2$, 任意点 $x_1, x_2, \dots, x_n \in C$, 以及任意非负实数 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 满足 $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$, 其凸组合

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i \in C.$$

(2) 设 $\mathcal{X}$ 是线性空间, $A \subseteq \mathcal{X}$, 那么 A 的凸包是 A 中元素任意凸组合的全体, 即

$$\text{co}(A) = \left\{ \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i \mid \sum_{i=1}^n \lambda_i = 1, \lambda_i \geq 0, x_i \in A, i = 1, 2, \dots, n, \forall n \in \mathbb{N} \right\}. \quad (1)$$

证明 Show/Hide Proof

(1) 由凸集的定义知 $n = 2$ 时命题成立.

假设对某个整数 $n \geq 3$, 任意 $n-1$ 个点的凸组合均属于 C . 现考虑 n 个点 $x_1, \dots, x_n \in C$ 及系数 $\lambda_1, \dots, \lambda_n \geq 0$ 满足 $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$. 若 $\lambda_n = 1$, 则其余系数均为 0, 凸组合即 $x_n \in C$, 结论平凡成立. 否则 $\lambda_n < 1$. 记

$$\mu \triangleq \sum_{i=1}^{n-1} \lambda_i = 1 - \lambda_n > 0.$$

对 $i = 1, \dots, n-1$, 令 $\alpha_i \triangleq \frac{\lambda_i}{\mu}$, 则 $\alpha_i \geq 0$ 且 $\sum_{i=1}^{n-1} \alpha_i = 1$. 由归纳假设知 $y \triangleq \sum_{i=1}^{n-1} \alpha_i x_i \in C$. 此时原凸组合可写

为

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i = \mu y + \lambda_n x_n.$$

由于 $\mu, \lambda_n \geq 0$ 且 $\mu + \lambda_n = 1, x_n, y \in C$, 因此 $\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i \in C$. 故由数学归纳法知结论成立.

(2) 若令 S 表示(1)式右端, 则 $A \subseteq S$ 而且 S 是凸集, 从而 $S \supseteq \text{co}(A)$. 反之, 设 F 为包含 A 的任一凸集, 那么 $x_i \in F (i = 1, 2, \dots, n)$, 从而由 (1) $\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i \in F$, 即得 $S \subseteq F$, 从而 $S \subseteq \text{co}(A)$.

□

定义 0.3

设 $\mathcal{X}$ 是线性空间, C 是 $\mathcal{X}$ 上含有 θ 的凸子集, 其中 θ 是零向量. 在 $\mathcal{X}$ 上规定一个取值于 $[0, \infty]$ 的函数

$$P(x) = \inf \left\{ \lambda > 0 \mid \frac{x}{\lambda} \in C \right\} \quad (\forall x \in \mathcal{X}) \quad (2)$$

与 C 对应, 称函数 P 为 C 的 **Minkowski 泛函**.

♣

命题 0.3

设 $\mathcal{X}$ 是线性空间, C 是 $\mathcal{X}$ 上含有 θ 的凸子集. 若 P 为 C 的 Minkowski 泛函, 则 P 具有下列性质:

- (1) $P(x) \in [0, \infty]$, $P(\theta) = 0$, 并且 $P(x) = +\infty$ 当且仅当 $\frac{x}{\lambda} \notin C, \forall \lambda > 0$;
- (2) 正齐次性: $P(\lambda x) = \lambda P(x) \quad (\forall x \in \mathcal{X}, \forall \lambda > 0)$;
- (3) 次可加性: $P(x+y) \leq P(x) + P(y) \quad (\forall x, y \in \mathcal{X})$. 进而对 $\forall x, y \in \mathcal{X}$, 有

$$P(x) - P(y) \leq P(x-y), \quad P(y) - P(x) \leq P(y-x),$$

$$|P(x) - P(y)| \leq \max \{P(x-y), P(y-x)\}.$$

♣

证明 Show/Hide Proof

(1) 和 (2) 是显然的. 只有 (3) 是需要验证的. 不妨设 $P(x), P(y)$ 有穷, 对 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\lambda_1 = P(x) + \frac{\varepsilon}{2}, \lambda_2 = P(y) + \frac{\varepsilon}{2}$, 使得

$$\frac{x}{\lambda_1} \in C, \quad \frac{y}{\lambda_2} \in C.$$

因为 C 是凸的, 所以

$$\frac{x+y}{\lambda_1 + \lambda_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} \cdot \frac{x}{\lambda_1} + \frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2} \cdot \frac{y}{\lambda_2} \in C.$$

这表明

$$P(x+y) \leq \lambda_1 + \lambda_2 = P(x) + P(y) + \varepsilon.$$

由 $\varepsilon > 0$ 的任意性得到次可加性. 再由次可加性可得

$$P(x) = P(x-y) + P(y) \implies P(x) - P(y) \leq P(x-y).$$

交换 x, y 即得 $P(y) - P(x) \leq P(y-x)$, 故

$$|P(x) - P(y)| \leq \max \{P(x-y), P(y-x)\}.$$

□

定义 0.4

设 $\mathcal{X}$ 是线性空间, 凸集 $C \subseteq \mathcal{X}$ 含有零向量 θ .

- (1) 若 $\forall x \in \mathcal{X}, \exists \lambda > 0$, 使得 $\frac{x}{\lambda} \in C$, 则称 C 是**吸收的**.
- (2) 若 $x \in C \implies -x \in C$, 则称 C 是**对称的**.

♣

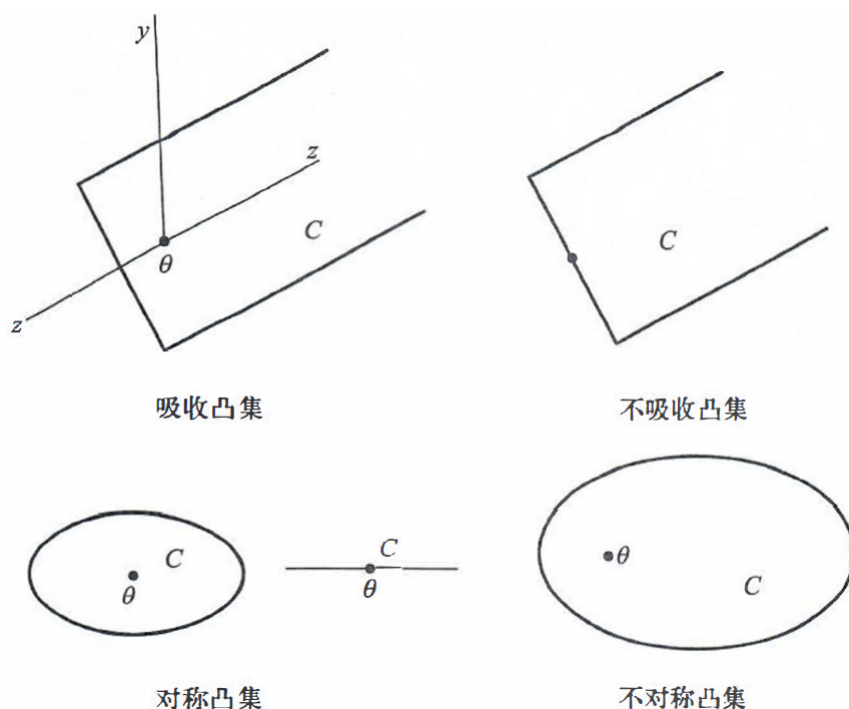


图 1

命题 0.4

设 $\mathcal{X}$ 是线性空间, 凸集 $C \subseteq \mathcal{X}$ 含有零向量 θ , 则

- (1) C 是吸收凸集当且仅当其 Minkowski 泛函 $P(x)$ 是实值函数, 即 $P(x) \in [0, +\infty), \forall x \in C$;
- (2) 若 C 是对称凸集, 则其 Minkowski 泛函 $P(x)$ 是实齐次的, 即

$$P(\alpha x) = |\alpha|P(x) \quad (\forall \alpha \in \mathbb{R}).$$

▲

证明 Show/Hide Proof

- (1) 由命题 0.3(1) 和吸收凸集的定义知

$$C \text{ 不是吸收凸集} \iff \text{存在 } x \in C, \text{ 使得 } \frac{x}{\lambda} \notin C, \forall \lambda > 0 \iff \text{存在 } x \in C, \text{ 使得 } \frac{x}{\lambda} P(x) = +\infty.$$

故 C 是吸收凸集当且仅当 $P(x) \in [0, +\infty), \forall x \in C$.

- (2) 当 $\alpha \geq 0$ 时, 由命题 0.3 知结论成立. 下设 $\alpha < 0$, 记 $\beta = -\alpha$, 则由 C 的对称性可得

$$P(\alpha x) = P(-\beta x) = \inf \left\{ \lambda > 0 \mid -\frac{\beta x}{\lambda} \in C \right\} = \inf \left\{ \lambda > 0 \mid \frac{\beta x}{\lambda} \in C \right\} = P(\beta x) = \beta P(x) = |\alpha|P(x).$$

□

定义 0.5

复线性空间 $\mathcal{X}$ 的一个子集 C 称为是**均衡的**, 是指

$$x \in C \implies \alpha x \in C \quad (\forall \alpha \in \mathbb{C}, |\alpha| = 1).$$

♣

注 均衡凸集显然也是对称凸集.

命题 0.5

复线性空间 $\mathcal{X}$ 上的任一个均衡吸收凸集 C , 决定了这空间上的一个半范数, 即凸集 C 的 Minkowski 泛函.

▲

证明 Show/Hide Proof

由命题 0.3 和命题 0.4 可知, 凸集 C 的 Minkowski 泛函就是这个空间 $\mathcal{X}$ 上的一个半范数.

□

命题 0.6

设 $\mathcal{X}$ 是一个 B^* 空间, C 是一个含有零向量 θ 的闭凸集. 如果 $P(x)$ 是 C 的 Minkowski 泛函, 那么 $P(x)$ 下半连续, 且有

$$C = \{x \in \mathcal{X} \mid P(x) \leq 1\}. \quad (3)$$

此外, 如果 C 还是有界的, 那么 $P(x)$ 适合

$$P(x) = 0 \iff x = \theta.$$

又若 C 以 θ 为在空间 $\mathcal{X}$ 上的一个内点, 那么 C 是吸收的, 并且 $P(x)$ 还是 Lipschitz 连续的, 进而也是一致连续的.

证明 Show/Hide Proof

- (1) $\forall \alpha > 0$, 若 $x \in \alpha C$, 即 $\frac{x}{\alpha} \in C$, 由 $P(x)$ 的定义便有 $P(x) \leq \alpha$; 反之, 若 $P(x) \leq \alpha$, 则由下确界定义知对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 存在 $\lambda_0 > 0$, 使得

$$P(x) \leq \lambda_0 < P(x) + \frac{1}{n} \leq \alpha + \frac{1}{n}, \quad \frac{x}{\lambda_0} \in C.$$

于是由 C 是凸集知

$$\frac{x}{\alpha + \frac{1}{n}} = \frac{\lambda_0}{\alpha + \frac{1}{n}} \cdot \frac{x}{\lambda_0} + \left(1 - \frac{\lambda_0}{\alpha + \frac{1}{n}}\right) \cdot \theta \in C, \quad \frac{x}{\alpha + \frac{1}{n}} \rightarrow \frac{x}{\alpha} \quad (n \rightarrow \infty).$$

又因为 C 是闭的, 所以 $x \in \alpha C$. 这就证得

$$x \in \alpha C \iff P(x) \leq \alpha \quad (\forall \alpha > 0).$$

即

$$\alpha C = \{x \in \mathcal{X} \mid P(x) \leq \alpha\} \quad (\forall \alpha > 0).$$

特别地, 令 $\alpha = 1$ 即得(3)式. 又因为 $\forall \alpha > 0$, αC 是闭集, 所以其补集 $\{x \in \mathcal{X} \mid P(x) > \alpha\}$ 是开集, 即 P 是下半连续的.

- (2) 由命题 0.3(1) 知 $P(\theta) = 0$. 在 C 有界假定下, 即 $\exists r > 0$, 使得 $C \subseteq B(\theta, r)$, 于是

$$\forall x \in \mathcal{X} \setminus \{\theta\} \implies \frac{rx}{\|x\|} \notin C \implies P(x) \geq \frac{\|x\|}{r}.$$

由此可见, 当 $P(x) = 0$ 时, $x = \theta$.

- (3) 若 C 以 θ 为内点, 即 $\exists r > 0$, 使得 $B(\theta, r) \subseteq C$, 那么

$$\frac{rx}{2\|x\|} \in C \quad (\forall x \in \mathcal{X} \setminus \{\theta\}).$$

因此 C 是吸收的, 并且有 $P(x) \leq \frac{2\|x\|}{r} (\forall x \in \mathcal{X})$. 于是由命题 0.3(3) 可得

$$|P(x) - P(y)| \leq \max(P(x - y), P(y - x)) \leq \frac{2}{r} \|x - y\| \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}),$$

从而 $P(x)$ 是 Lipschitz 连续的.

□

推论 0.1

若 C 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个紧凸子集, 则必存在正整数 $m \leq n$, 使得 C 同胚于 $\mathbb{R}^m$ 中的单位球.

♥

笔记 Show/Hide Note

事实上, 先取定 C 上的一组基 $\{u_1, \dots, u_m\}$. 任取 $e_{m+1} \in C$, 再令 $e_i = u_i + e_{m+1}, i = 1, \dots, m$ 即可得到下述证明需要的 $\{e_1, \dots, e_{m+1}\}$.

证明 Show/Hide Proof

- (1) 因为 C 是 $\mathbb{R}^n$ 中的紧集, 所以 C 是有界闭集. 用 E 表示包含 C 的最小线性子流形, 则 E 也是有界闭集. 设 E

的维数是 $m(\leq n)$. 于是在 C 上必有 $m+1$ 个向量 $e_1, e_2, \dots, e_m, e_{m+1}$, 使得 $e_i - e_{m+1} (i = 1, 2, \dots, m)$ 是线性无关的.

(2) 令

$$e_0 = \frac{1}{m+1} \sum_{i=1}^{m+1} e_i.$$

由 C 是凸集知 $e_0 \in C \subseteq E$, 再由 E 是 n 维线性子流形知 $E - e_0$ 是一个 m 维线性子空间. 又因为 $e_i - e_{m+1} (i = 1, 2, \dots, m)$ 是线性无关的, 所以 $\{e_1 - e_{m+1}, \dots, e_m - e_{m+1}\}$ 构成 E 的一组基. 于是对 $\forall y \in E$, 存在唯一的表示

$$y = \sum_{i=1}^m \mu_i (e_i - e_0) + e_0, \quad (4)$$

并在 $E - e_0$ 上可引进一个范数

$$\|z\| = \left(\sum_{i=1}^m |\mu_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \quad (z = y - e_0, y \in E).$$

下面都在 B^* 空间 $(E - e_0, \|\cdot\|)$ 上考虑.

(3) 任取 $\delta \in \left(0, \frac{1}{m+1}\right)$, 记 $B_E(e_0, \delta) = B(e_0, \delta) \cap E$, 则对 $\forall y \in B_E(e_0, \delta) \subseteq E$, 由(4)式知 y 存在唯一表示

$$\begin{aligned} y &= \sum_{i=1}^m \mu_i (e_i - e_0) + e_0 = \sum_{i=1}^m \mu_i e_i + \left(1 - \sum_{j=1}^m \mu_j\right) e_0 \\ &= \sum_{i=1}^m \left[\mu_i + \frac{1}{m+1} \left(1 - \sum_{j=1}^m \mu_j\right) \right] e_i + \frac{1}{m+1} \left(1 - \sum_{j=1}^m \mu_j\right) e_{m+1}. \end{aligned}$$

由 $\delta \in \left(0, \frac{1}{m+1}\right)$ 及 $y \in B(\theta, \delta)$ 知上式右端各项系数都是正数, 且各项系数的总和满足

$$\sum_{i=1}^m \left[\mu_i + \frac{1}{m+1} \left(1 - \sum_{j=1}^m \mu_j\right) \right] + \frac{1}{m+1} \left(1 - \sum_{j=1}^m \mu_j\right) = 1.$$

故 $y \in \text{co}\{e_1, e_2, \dots, e_m, e_{m+1}\} \subseteq C$. 因此

$$B_E(e_0, \delta) = B(e_0, \delta) \cap E \subseteq C \implies B_E(\theta, \delta) \triangleleft B(\theta, \delta) \cap (E - e_0) \subseteq C - e_0,$$

又 $B_E(\theta, \delta)$ 是在 $E - e_0$ 的子空间拓扑上的开集, 故 θ 是 $C - e_0$ 在空间 $E - e_0$ 上的一个内点. 进而 $\theta \in C$.

(4) 由(1)(3)知, 在 $E - e_0$ 上, $C - e_0$ 是一个以 θ 为内点的有界闭凸集. 由命题 0.6 知 $C - e_0$ 的 Minkowski 泛函 $P(z)$ 是 $E - e_0$ 上的一个一致连续、正齐次、次可加泛函, 适合 $P(z) = 0 \iff z = \theta$. 应用定理??, 常数 $C_1, C_2 > 0$, 使得

$$C_1 \|z\| \leq P(z) \leq C_2 \|z\| \quad (\forall z \in E - e_0). \quad (5)$$

(5) 设 $B^m(\theta, 1)$ 是 $E - e_0$ 中的单位球, 若令

$$\varphi(z) = \begin{cases} e_0 + \frac{\|z\|z}{P(z)}, & z \neq \theta, \\ e_0, & z = \theta, \end{cases}$$

(1) 显然 $\varphi(\theta) = e_0 \in C$. 现对 $\forall z \in B^m(\theta, 1) \setminus \theta$, 记 $w = \frac{\|z\|z}{P(z)}$, 则

$$P(w) = P\left(\frac{\|z\|z}{P(z)}\right) = \frac{\|z\|}{P(z)} P(z) = \|z\| \leq 1 \implies w \in \{x \in E - e_0 \mid P(x) \leq 1\}.$$

又由命题 0.6 知

$$C - e_0 = \{x \in E - e_0 \mid P(x) \leq 1\}, \quad (6)$$

所以 $w \in C - e_0$, 进而 $\varphi(z) = w + e_0 \in C$. 故 $\varphi(B^m(\theta, 1)) \subseteq C$, 因此 φ 是 $B^m(\theta, 1) \rightarrow C$ 上的良定义的映

射.

(2) 显然由 $\varphi(z_1) = \varphi(z_2) = e_0$ 必有 $z_1 = z_2 = \theta$. 若 $\varphi(z_1) = \varphi(z_2) \neq e_0$, 则

$$\frac{\|z_1\|}{P(z_1)} z_1 = \frac{\|z_2\|}{P(z_2)} z_2 \neq 0. \quad (7)$$

对(7)式两边同时取 P 得

$$\|z_1\| = P\left(\frac{\|z_1\|}{P(z_1)} z_1\right) = P\left(\frac{\|z_2\|}{P(z_2)} z_2\right) = \|z_2\|. \quad (8)$$

再对(7)式两边同时取范数得

$$\frac{\|z_1\|^2}{P(z_1)} = \frac{\|z_2\|^2}{P(z_2)} \implies P(z_1) = P(z_2). \quad (9)$$

将(8)、(9)式代入(7)式得 $z_1 = z_2$. 故 φ 是单射.

(3) 任取 $y \in C$, 记 $y_0 = y - e_0 \in C - e_0$, 则由(6)式知

$$y_0 \in C - e_0 = \{x \in E - e_0 \mid P(x) \leq 1\} \implies P(y_0) \leq 1. \quad (10)$$

若 $y_0 = \theta$, 则 $y = e_0 = \varphi(\theta)$. 若 $y_0 \neq \theta$, 取 $z = \frac{P(y_0)}{\|y_0\|} y_0$, 则由(10)式知

$$\|z\| = \left\| \frac{P(y_0)}{\|y_0\|} y_0 \right\| = P(y_0) \leq 1 \implies z \in B^m(\theta, 1),$$

$$\begin{aligned} \varphi(z) &= e_0 + \frac{\|z\|}{P(z)} z = e_0 + \frac{\left\| \frac{P(y_0)}{\|y_0\|} y_0 \right\|}{P\left(\frac{P(y_0)}{\|y_0\|} y_0\right)} \cdot \frac{P(y_0)}{\|y_0\|} y_0 \\ &= e_0 + \frac{P(y_0)}{\frac{P(y_0)}{\|y_0\|} P(y_0)} \cdot \frac{P(y_0)}{\|y_0\|} y_0 = e_0 + y_0 = y. \end{aligned}$$

故 φ 是满射.

(4) 当 $z \neq \theta$ 时, 由 (4) 和命题????知 $\|z\|, P(z)$ 都是连续的, 且 $P(z) > 0$, 故此时 $\varphi(z) = e_0 + \frac{\|z\|}{P(z)} z$ 也连续.

对 $\forall z \neq \theta$, 由(5)式知

$$\|\varphi(z) - e_0\| = \frac{\|z\|}{P(z)} \|z\| \leq \frac{\|z\|}{C_1 \|z\|} = \frac{\|z\|}{C_1} \rightarrow 0, \quad z \rightarrow \theta.$$

故 φ 在 θ 处也连续, 综上 φ 在 $B^m(\theta, 1)$ 上连续.

(5) 定义

$$\psi(z) = \begin{cases} \frac{P(z - e_0)}{\|z - e_0\|} (z - e_0), & z \neq e_0, \\ \theta, & z = e_0, \end{cases}$$

则

$$\psi(\varphi(z)) = \begin{cases} \frac{P\left(\frac{\|z\|}{P(z)} z\right)}{\left\| \frac{\|z\|}{P(z)} z \right\|} \frac{\|z\|}{P(z)} z, & z \neq e_0, \\ \psi(e_0), & z = \theta \end{cases} = \begin{cases} \frac{\|z\|}{\frac{\|z\|^2}{P(z)}} \frac{\|z\|}{P(z)} z, & z \neq e_0, \\ \theta, & z = \theta \end{cases} = \begin{cases} z, & z \neq e_0, \\ \theta, & z = \theta. \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \varphi(\psi(z)) &= \begin{cases} e_0 + \frac{\left\| \frac{P(z - e_0)}{\|z - e_0\|} (z - e_0) \right\|}{P\left(\frac{P(z - e_0)}{\|z - e_0\|} (z - e_0)\right)} \cdot \frac{P(z - e_0)}{\|z - e_0\|} (z - e_0), & z \neq e_0, \\ \varphi(\theta), & z = e_0 \end{cases} \\ &= \begin{cases} e_0 + \frac{P(z - e_0)}{\frac{P(z - e_0)}{\|z - e_0\|} P(z - e_0)} \cdot \frac{P(z - e_0)}{\|z - e_0\|} (z - e_0), & z \neq e_0, \\ \theta, & z = e_0 \end{cases} \end{aligned}$$

$$= \begin{cases} z, & z \neq e_0, \\ \theta, & z = e_0. \end{cases}$$

故 $\psi = \varphi^{-1}$. 当 $z \neq e_0$ 时, 由 (4) 和命题 2.1.1 知 $\|z\|, P(z)$ 都是连续的, 故此时 $\psi(z)$ 也连续. 对 $\forall z \neq e_0$, 由 (5) 式知

$$\|\psi(z)\| = P(z - e_0) \leq C_2 \|z - e_0\| \rightarrow 0, \quad z \rightarrow e_0.$$

故 ψ 在 e_0 处也连续, 综上 ψ 在 C 上连续.

综上可知 $\varphi: B^m(\theta, 1) \rightarrow C$ 是一个在上同胚.

□

0.1.2 Brouwer 与 Schauder 不动点定理

定理 0.1 (Brouwer 不动点定理)

设 B 是 $\mathbb{R}^n$ 中的闭单位球, 又设 $T: B \rightarrow B$ 是一个连续映射, 那么 T 必有一个不动点 $x \in B$.

♡

推论 0.2

设 C 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个紧凸子集, $T: C \rightarrow C$ 是连续的, 则 T 必有一个在 C 上的不动点.

♡

证明 Show/Hide Proof

由推论 0.1 知 C 与 $\mathbb{R}^m (m \leq n)$ 中的一个单位球同胚, 记此同胚为 $\varphi: B^m(\theta, 1) \rightarrow C$. 考察映射

$$T_\varphi = \varphi^{-1} \circ T \circ \varphi.$$

显然 $T_\varphi: B^m(\theta, 1) \rightarrow B^m(\theta, 1)$ 是连续映射. 对 T_φ 应用 Brouwer 不动点定理, 存在 $x \in B^m(\theta, 1)$ 使得 $T_\varphi x = x$. 由此得到 $y = \varphi x \in C$ 是 T 的不动点.

□

定理 0.2 (Schauder 不动点定理)

设 C 是 B^* 空间 $\mathcal{X}$ 中的一个闭凸子集, $T: C \rightarrow C$ 连续且 $T(C)$ 列紧, 则 T 在 C 上必有一个不动点.

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 因为 $T(C)$ 是列紧集, 所以对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 存在 $\frac{1}{n}$ 网 $N_n = \{y_1, y_2, \dots, y_{r_n}\}$, 由命题 2.1.1 知

$$T(C) \subseteq \bigcup_{i=1}^{r_n} B\left(y_i, \frac{1}{n}\right) \quad (y_i \in T(C), i = 1, 2, \dots, r_n).$$

记 $E_n = \text{span} N_n$, 即 E_n 为由 N_n 张成的有穷维线性子空间.

(2) 做 $T(C) \rightarrow \text{co}(N_n)$ 的映射 I_n 如下:

$$I_n(y) = \sum_{i=1}^{r_n} y_i \lambda_i(y) \quad (\forall y \in T(C)), \quad (11)$$

其中

$$\lambda_i(y) = \frac{m_i(y)}{\sum_{i=1}^{r_n} m_i(y)}, \quad m_i(y) = \begin{cases} 1 - n\|y - y_i\|, & y \in B\left(y_i, \frac{1}{n}\right), \\ 0, & y \notin B\left(y_i, \frac{1}{n}\right). \end{cases}$$

因为 $m_i(y) \geq 0$, 并且 $\forall y \in T(C), \exists i_0 (1 \leq i_0 \leq r_n)$, 使得 $y \in B\left(y_{i_0}, \frac{1}{n}\right)$, 于是 $m_{i_0}(y) > 0$, 所以 $\sum_{i=1}^{r_n} m_i(y) >$

$0(\forall y \in T(C))$. 因此, $\lambda_i(y)(1 \leq i \leq r_n)$ 有定义并满足

$$\lambda_i(y) \geq 0 \quad (1 \leq i \leq r_n), \quad \sum_{i=1}^{r_n} \lambda_i(y) = 1. \quad (12)$$

于是 I_n 在 $T(C)$ 上有定义, 并且(11)式与(12)式蕴含 $I_n(y)$ 是 N_n 元素的凸组合, 从而 $I_n(y) \in \text{co}(N_n)$, 故 I_n 是良定义的. 此外还有

$$\begin{aligned} \|I_n y - y\| &= \left\| \sum_{i=1}^{r_n} y_i \lambda_i(y) - \sum_{i=1}^{r_n} y \lambda_i(y) \right\| \\ &= \left\| \sum_{i=1}^{r_n} (y_i - y) \lambda_i(y) \right\| \leq \sum_{i=1}^{r_n} \|y_i - y\| \lambda_i(y) \\ &= \sum_{y \in B(y_i, \frac{1}{n})} \|y_i - y\| \lambda_i(y) + \sum_{y \notin B(y_i, \frac{1}{n})} \|y_i - y\| \lambda_i(y) \\ &< \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{r_n} \lambda_i(y) + 0 = \frac{1}{n} + 0 = \frac{1}{n}. \end{aligned}$$

- (3) 注意到 $T: C \rightarrow C, N_n \subseteq T(C)$, 而 C 是凸的, 所以 $\text{co}(N_n) \subseteq C$. 令 $T_n \triangleq I_n \circ T$, 那么 $T_n: \text{co}(N_n) \rightarrow \text{co}(N_n)$. 又注意到 $\text{co}(N_n)$ 是有限维线性空间 E_n 中的一个有界闭凸子集, 故由推论??知 $\text{co}(N_n)$ 是列紧的, 又因为 $\text{co}(N_n)$ 是闭紧, 所以由定理????知 $\text{co}(N_n)$ 是自列紧的, 因此由定理??知 $\text{co}(N_n)$ 是紧的. 应用推论 0.2, $\exists x_n \in \text{co}(N_n) \subseteq C$, 使得

$$T_n x_n = x_n.$$

又因为 $T(C)$ 是列紧集而 C 是闭集, 故存在子列 $\{n_k\} \subseteq \mathbb{N}$ 及 $x \in C$, 使得

$$T x_{n_k} \rightarrow x \quad (k \rightarrow \infty). \quad (13)$$

结合逼近序列 $\{T_n\}$ 的性质, 有

$$\begin{aligned} \|x_n - x\| &= \|T_n x_n - x\| = \|I_n T x_n - T x_n + T x_n - x\| \\ &\leq \|I_n T x_n - T x_n\| + \|T x_n - x\| < \frac{1}{n} + \|T x_n - x\| \quad (\forall n \in \mathbb{N}). \end{aligned}$$

联合(13)式与上式可得 $x_{n_k} \rightarrow x (k \rightarrow \infty)$. 再由 T 的连续性及(13)式, 得 $Tx = x$.

□

定义 0.6

设 $\mathcal{X}$ 是 B^* 空间, $E \subseteq \mathcal{X}$, 称映射 $T: E \rightarrow \mathcal{X}$ 是**紧的**, 如果 T 连续且将 E 中的任意有界集映为 $\mathcal{X}$ 中的列紧集.

♣

推论 0.3

设 C 是 B^* 空间 $\mathcal{X}$ 中的有界闭凸子集, $T: C \rightarrow C$ 是紧映射, 则 T 在 C 上必有不动点.

♡

证明 Show/Hide Proof

由 T 是紧映射知 T 连续且 $T(C)$ 是列紧的, 故由Schauder 不动点定理知 T 在 C 上必有不动点.

□

0.1.3 应用

定理 0.3 (Caratheodory 定理)

设函数 $f(t, x) : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 在 $[-h, h] \times [\xi - b, \xi + b]$ 上二元连续, 且存在常数 $M > 0$ 使得 $|f(t, x)| \leq M$ 对所有 $(t, x) \in [-h, h] \times [\xi - b, \xi + b]$ 成立. 若 $h < \frac{b}{M}$, 则初值问题

$$\begin{cases} x'(t) = f(t, x(t)), \\ x(0) = \xi \end{cases}$$

在 $[-h, h]$ 上存在解 $x(t)$.



证明 Show/Hide Proof

由命题 0.1 知 $(C[-h, h], \|\cdot\|)$ 是 B 空间, 其中

$$\|u\| = \max_{x \in M} |u(x)|, \quad \forall u \in C[-h, h].$$

考虑空间 $C[-h, h]$ 中的闭球 $\bar{B}(\xi, b) = \{x \in C[-h, h] : \|x - \xi\|_{C[-h, h]} \leq b\}$, 定义映射 $T : \bar{B}(\xi, b) \rightarrow C[-h, h]$ 为

$$(Tx)(t) = \xi + \int_0^t f(\tau, x(\tau)) d\tau.$$

首先证明 T 映 $\bar{B}(\xi, b)$ 到自身. 对任意 $x \in \bar{B}(\xi, b)$, 有

$$\|Tx - \xi\|_{C[-h, h]} = \max_{t \in [-h, h]} \left| \int_0^t f(\tau, x(\tau)) d\tau \right| \leq Mh. \quad (14)$$

当 $h \leq \frac{b}{M}$ 时, $\|Tx - \xi\|_{C[-h, h]} \leq b$, 故 $T(\bar{B}(\xi, b)) \subseteq \bar{B}(\xi, b)$.

一方面, 对任意 $t, t' \in [-h, h]$ 及 $x \in \bar{B}(\xi, b)$, 有

$$|(Tx)(t) - (Tx)(t')| = \left| \int_{t'}^t f(\tau, x(\tau)) d\tau \right| \leq M|t - t'|,$$

且由 (14) 式可知

$$|(Tx)(t)| \leq |\xi| + Mh.$$

故 $T(\bar{B}(\xi, b))$ 是一致有界且等度连续的. 由 Arzelà-Ascoli 定理, $T(\bar{B}(\xi, b))$ 是列紧集. 另一方面, T 的连续性可由 f 的连续性及积分的连续性直接得到.

又 $\bar{B}(\xi, b)$ 是 $\mathbb{R}$ 中的闭凸集, 故由 Schauder 不动点定理知, T 在 $\bar{B}(\xi, b)$ 上存在不动点 $x(t)$, 该不动点即为初值问题的解.

□

命题 0.7

设 $\mathcal{X}$ 是 B^* 空间, E 是以 θ 为内点的真凸子集, P 是由 E 产生的 Minkowski 泛函, 求证:

- (1) $x \in \overset{\circ}{E} \iff P(x) < 1$;
- (2) $\overline{\overset{\circ}{E}} = \bar{E}$.



例题 0.1 求证: 在 B 空间中, 列紧集的凸包是列紧集.

例题 0.2 设 C 是 B^* 空间 $\mathcal{X}$ 中的一个紧凸集, 映射 $T : C \rightarrow C$ 连续, 求证: T 在 C 上有一个不动点.

例题 0.3 设 C 是 B 空间 $\mathcal{X}$ 中的一个有界闭凸集, 映射 $T_i : C \rightarrow \mathcal{X} (i = 1, 2)$ 适合

- (1) $\forall x, y \in C \implies T_1 x + T_2 y \in C$;
- (2) T_1 是一个压缩映射, T_2 是一个紧映射.

求证: $T_1 + T_2$ 在 C 上至少有一个不动点.

例题 0.4 设 A 是 $n \times n$ 矩阵, 其元素 $a_{ij} > 0 (1 \leq i, j \leq n)$, 求证: 存在 $\lambda > 0$ 及各分量非负但不全为零的向量 $x \in \mathbb{R}^n$,

使得

$$Ax = \lambda x.$$

提示: 在 $\mathbb{R}^n$ 上考察子集

$$C \triangleq \left\{ x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid \sum_{i=1}^n x_i = 1, x_i \geq 0 (i = 1, 2, \dots, n) \right\},$$

并做映射

$$f(x) = \frac{Ax}{\sum_{j=1}^n (Ax)_j}.$$

例题 0.5 设 $K(x, y)$ 是 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上的正值连续函数, 定义映射

$$(Tu)(x) = \int_0^1 K(x, y)u(y)dy \quad (\forall u \in C[0, 1]).$$

求证: 存在 $\lambda > 0$ 及非负但不恒为零的连续函数 u , 满足